Termal batarya: pazar, oyuncular, ekonomi ve strateji

Bağımsız teknoloji taramasında 1. sıraya çıkan "sanayi ısısını depolamak" fikrinin derinlemesine incelemesi. Rakamlar kaynaklardan; pilot hesabı ve gelir senaryoları açıkça işaretlenmiş varsayımlardır. Kaynak listesi sonda.

Kısa hüküm: Girilir, ama şimdilik "yüksek getirili, ilk giren kazanır" işi olarak değil, düşük maliyetli bir opsiyon olarak. Bugünkü BOTAŞ sanayi gaz fiyatıyla bir termal bataryanın Türkiye'de hibesiz 10 yılın altında kendini ödemesi zor. En akılcı giriş iki ayaklı: (1) Avrupa'da ekonomisi zaten tutan termal batarya firmalarına çelik gövde, eşanjör ve konveyör imalatı yapan **üretim ve EPC ortağı** olmak; (2) Türkiye'de GES fazlası olan tek bir ihracatçı OSB tesisinde **"hizmet olarak ısı"** modeliyle pilot kurmak.

Acil: AB Enterprise Europe Network'teki adı gizli Türk termal depolama firması profili (TOTR20251001007) **1 Ekim 2026'da sona eriyor**. İlgi bildirimi bu hafta yapılmalı. Magaldi, 22-24 Ekim 2026'da İstanbul'daki ANKIROS fuarında (stant H6-C110) olacak.

Özet

- **Teknoloji olgunlaştı, sermaye akıyor, ama sektör iki uçlu.** Antora 30 Temmuz 2026'da 550 M$ Seri C aldı ve 5 GWh'lik sistem kurdu; Rondo 100 MWh'lik iki tesis işletiyor ya da kuruyor. Öte yandan Brenmiller (yeni adıyla BrenX) 2025-2026'da dört kez hisse birleştirmeye gitti ve hissesi bir yılda ~%99 değer kaybetti. Kyoto Group ise Glentra Capital'in %96'yı almasıyla 2 Ağustos 2024'te borsadan çıktı.
- **Türkiye'de adı doğrulanabilen ticari yerli oyuncu yok.** Tek iz, EEN'deki adı gizli profil. Yabancı firmaların Türkiye temsilcisi de yok.
- **Türkiye'de ekonomi bugün sınırda.** BOTAŞ OSB ve serbest tüketici tarifesi 18 TL/Sm³, yani 1,69 TL/kWh (vergiler hariç). 15 MWh'lik bir pilot, elektrik fiilen bedava olsa bile hibesiz ~11,5 yılda kendini öder; %40 destek ve daha yüksek gaz fiyatıyla bu süre 4,5-6 yıla iner (varsayım, kur ~49 TL/$).
- **Öneri:** Önce yabancı bir teknoloji sağlayıcıyla (Magaldi, Kyoto, EnergyNest, Kraftblock öncelikli) bölge EPC ve imalat ortaklığı, sonra tek bir OSB pilotu. İlk 6 ay bütçesi 150-300 bin $ (varsayım) ve 6. ayda bir karar kapısı. Sıfırdan Ar-Ge ve tam lisansla yerel üretim şimdilik önerilmiyor.

Temel bulgular

1. **Küresel oyuncular gerçek referanslara ulaştı.** 2025-2026'da ölçek 20-100 MWh'ten GWh'e çıktı: Antora POET (5 GWh), Rondo Holmes Western (100 MWh, çalışıyor) ve Covestro (100 MWh, 2026 sonu), Polar Night Pornainen (100 MWh) ve Vääksy (250 MWh, 2027), Kyoto KALL (56 MWh), EnergyNest Tesa (40 MWh) ve Peter Greven (30 MWh), Electrified Thermal Holcim (20 MWh), Kraftblock Tata Steel (20 MWh).
2. **Sektörde ayıklanma var.** Brenmiller'in SEC bildirimlerine göre Nasdaq'ta kalmak için 20 Haziran 2025'te 5'e 1, Ocak 2026'da 7'ye 1, Nisan 2026'da 5'e 1 ve 13 Ağustos 2026'da 6'ya 1 hisse birleştirmesi yapıldı; şirket kendi F-3 formunda borsadan çıkarılma riskini açıkça yazıyor. Kyoto'nun borsadan çıkışı ise bir devralmanın sonucu; Crunchbase şirketi "daralıyor" diye işaretliyor. Kraftblock için iflas haberi yok; son büyük turu Ağustos 2023'teki 20 M€ Seri B.
3. **Maliyet göstergesi: sistem başına ~100-115 $/kWh-termal.** Kyoto'nun 56 MWh'lik KALL siparişi (6,4 M€) ~114 €/kWh ediyor; Berkeley GSPP'nin 2025 varsayımı 100 $/kWh. Depolama malzemesinin (tuğla, kum) kendisi 1-10 $/kWh. Pahalı olan ısıtıcı, eşanjör, buhar üreteci, gövde ve entegrasyon, yani tam MEKA'nın bildiği işler.
4. **Elektrik tarafı cazip ama "bedava saat" pilotu tek başına taşımıyor.** 2026'nın ilk 8 ayında 607 saat sıfır fiyat oluştu (TSKB); bu günde ortalama ~2,5 saat eder ve baharda yoğunlaşır (yalnızca Mayıs 2026'da 214 saat). Termal batarya ise yılın ~330 günü günde 6-8 saat şarj ister. Pilot, tesisin kendi GES fazlasına ya da sıfıra yakın gündüz saatlerine dayanmalı.
5. **Mevzuat hem avantaj hem dezavantaj.** EPDK'nın depolama tanımı, enerjiyi "tekrar elektriğe çevirerek" sisteme veren tesisi kapsıyor. Isı veren termal batarya bu tanıma girmiyor ve büyük olasılıkla sıradan tüketim tesisi sayılıyor. Artısı lisans gerekmemesi, eksisi depolamaya özel piyasa gelirlerinden yararlanamaması. (Bu bizim çıkarımımız; EPDK'dan resmi görüş alınmalı.)
6. **Karbon baskısı tipik buhar müşterisine henüz ulaşmıyor.** Türkiye ETS Yönetmeliği 27 Ağustos 2026'da yayımlandı. Pilot dönem 2026-2027: beş sektör ve 50 bin ton CO_2 üzeri tesisler; 2026 yalnızca raporlama yılı, fiyat 2027'de başlıyor, ücretsiz tahsisat %100. Gıda ve tekstilin çoğu kapsam dışında.

1. Küresel oyuncular (2025-2026)

ŞİRKET	TEKNOLOJİ, SICAKLIK	KAPASİTE, VERİM	SON FİNANSMAN	REFERANS	MODEL, NOT
Antora (ABD)	Katı karbon blok, ~2.400°C; ısı veya termofotovoltaikle elektrik	5 GWh, 200+ modül	550 M$ Seri C (30.07.2026); toplam özsermaye ~770 M$	POET Big Stone City, 50 MW / 5 GWh (Mayıs 2026)	Kendi ABD üretimi; lisans modeli yok
Rondo (ABD)	Refrakter tuğla, 1.000°C üzeri	%97 üzeri (şirket iddiası); 100 MWh modül	60 M$ Seri A1 (2023); toplam 107-195 M$ (kaynaklar çelişiyor)	Holmes Western 100 MWh (Ekim 2025'ten beri); Covestro 100 MWh (2026 sonu)	Tuğla üretimi SCG'ye sözleşmeli: MEKA için emsal "üretim ortağı" modeli
Kraftblock (Almanya)	Seramik granül; atık ısı ve elektrikle şarj	PepsiCo 70 MWh; Tata 20 MWh	20 M€ Seri B (Ağustos 2023)	Tata Steel Jamshedpur (Şubat 2026)	İflas haberi yok
Brenmiller / BrenX (İsrail)	Kırma taş, 750°C'ye kadar	—	Sürekli seyreltici finansman	—	Zorlanıyor: art arda hisse birleştirme, Nasdaq riski
EnergyNest (Norveç)	HEATCRETE beton, 250-390°C; termal yağ, buhar	Tesa 40 MWh; Peter Greven 30 MWh	Infracapital 110 M€ (önceki yıllar)	Tesa Hamburg; Peter Greven (22.09.2026)	Anahtar teslim; Siemens Energy ortaklığı
Kyoto (Norveç)	Erimiş tuz, 170-400°C buhar	%93; 56 MWh / 7 MW	39 M NOK (2024); Nefco 4 M€ kredi	KALL Ingredients, Macaristan (Ekim 2025)	Hizmet olarak ısı (Kyotherm); 2024'te Glentra'ya geçti, daralıyor
Polar Night (Finlandiya)	Kum, sabuntaşı	%95'e kadar; 100 ve 250 MWh	7,6 M€ tohum (2024)	Pornainen (2025, emisyon -%70); Vääksy (2027)	Ağırlıkla bölgesel ısıtma
Electrified Thermal (ABD)	İletken ateş tuğlası, 1.800°C'ye kadar	%98 üzeri dönüşüm; 20 MWh	Tutar yok (Vale, ArcelorMittal yatırımcı)	SwRI 20 MWh (2026); Holcim 2 ünite (15.09.2026)	Amsterdam ofisi (Nisan 2026); DNV 20 yıl ömür onayı
Magaldi (İtalya)	Akışkan kum yatağı; 120-400°C buhar	Günde 8,6 MWh (IGI)	AB ve EIB kaynaklı fon	Enel ile IGI (Ferrero tedarikçisi); Khalifa Üniv. (BAE, Mayıs 2026)	Kökeni malzeme taşıma ve konveyör, MEKA'ya benziyor; ANKIROS 2026'da İstanbul'da
Lumenion (Almanya)	Çelik, 650°C'ye kadar	20 MWh	Bulunamadı	BIO-Frost Westhof	Depolama maliyeti iddiası 0,02 €/kWh altı
Hyme (Danimarka)	NaOH erimiş tuz	1,2 MWh demo; Arla için 200 MWh planı	Toplam ~26,6 M$ (ikincil kaynak)	Esbjerg	Plan aşamasında; AB fonu arıyor

Calectra, Heatrix ve 1414 Degrees bu çalışmada doğrulanmadı.

Yorum: İyi haberler (Antora, Rondo, Electrified Thermal, EnergyNest) ucuz yenilenebilir elektrikle pahalı gazın buluştuğu yerlerden geliyor: ABD Orta Batı, Almanya, İskandinavya. Electrified Thermal bunu açıkça söylüyor: sübvansiyonsuz rekabetçi oldukları yerler, düşük gece elektriğiyle yüksek gaz fiyatının birleştiği İskandinavya ve Batı Avrupa'nın bazı bölgeleri. Türkiye'de gaz görece ucuz. Bu yüzden bugün asıl fırsat, Türkiye'de ısı satmaktan çok **Avrupa projelerine imalat yapmak**.

2. Türkiye: firmalar, teknokentler, akademi

- **Ticari yerli oyuncu: doğrulanmadı.** Önceki "yerli ticari oyuncuya rastlamadık" tespiti büyük ölçüde doğru. Tek istisna EEN'deki TOTR20251001007 profili: karbonsuz termal enerji depolama sistemi geliştirmiş, modüler ve elektrik fiyatına göre çalışan, "gösterime hazır" bir Türk firması. Distribütör, teknik ortak (kontrol, malzeme) ve pilot finansmanı arıyor. Adı ve yeri gizli; profil 1 Ekim 2026'da kapanıyor. EEN Türkiye iletişim noktası (KOSGEB/TOBB) üzerinden ilgi bildirilmeli: bu hem olası rakip hem olası yatırım hedefi.
- **Yabancı firma temsilcisi:** Rondo, Kraftblock, EnergyNest, Kyoto, Polar Night, Magaldi, Brenmiller, Antora, Lumenion ve Electrified Thermal için Türkiye temsilcisi ya da projesi bulunamadı. Bölge temsilciliği koltuğu boş görünüyor.
- **Teknokentlerdeki komşu firmalar** (hiçbiri endüstriyel termal batarya yapmıyor):
  - ARYAS AR-GE (Akdeniz Üniv. Antalya Teknokent): güneş kollektörü, ısı depolama, ısı pompası; küçük ölçek.

    - Fennec Teknoloji (İTÜ Arı Teknokent, 2018, TÜBİTAK BiGG): elektronik ve batarya termal yönetimi; ısı transferinde ortak olabilir.
    - ENO: bölgesel ısıtma ve gaz motorları için sıcak su depolama ("HeatTank").
    - GSHP Türkiye: yeraltı termal depolama danışmanlığı.
    - ODTÜ Teknokent, Bilkent Cyberpark, Hacettepe, Yıldız, Gebze ve Ankara Üniversitesi teknokentlerinde termal depolama firması bulunamadı. Türkiye'deki "enerji depolama" girişimleri neredeyse tamamen lityum iyon üzerine (Bataryasan, Pomega/Kontrolmatik, Reap vb.).
- **Akademik gruplar** (ortak Ar-Ge, TÜBİTAK ve Horizon başvuruları için):
    - ODTÜ-GÜNAM ODAK (Doç. Dr. Onur Taylan): HYBRIDplus (faz değiştiren malzeme), FLUWS (atık malzemeyle ısı depolama); Ocak 2026'da üç yeni Horizon Europe projesi.
    - Çukurova Üniversitesi (Prof. Dr. Halime Paksoy): yeraltı termal depolama, faz değiştiren malzeme, IEA ECES programı.
    - YTÜ ENERJİ-UYGAR: faz değiştiren ve yüksek sıcaklık depolama malzemeleri.
    - Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Yeliz Konuklu): diyatomit ve faz değiştiren malzeme kompozitleri.
- **Diğer:** Zorlu Enerji'nin Kızıldere jeotermal santralinde AB GeoSmart projesiyle bir termal depolama gösterimi planlandı; tamamlanıp tamamlanmadığı doğrulanmadı.

3. Türkiye ekonomisi ve kaba pilot hesabı

Veriler. BOTAŞ'ın 4 Nisan 2026'dan geçerli tarifesinde OSB ve serbest tüketicilerin elektrik üretimi dışı kullanımı 18,00 TL/Sm³, yani 1,69 TL/kWh (KDV ve ÖTV hariç; sonraki revizyon bulunamadı). PTF 0-4.500 TL/MWh bandında: 13 Mayıs 2026'da saat 09-16 arası 0 TL, akşam zirvesi 4.490 TL/MWh; Şubat 2026 ortalaması 2.078, Ocak 2026 ortalaması 2.895 TL/MWh. Dağıtım ve iletim bedelleri doğrulanmadı; şebekeden şarj eden tesis için belirleyici, EPDK tarife tablosundan kontrol edilmeli.

Varsayımlar (hepsi bizim). 15 MWh-termal depolama, 2,5 MWe ısıtıcı, 0,6 MW-termal sürekli buhar: günde 14,4 MWh, 330 günde yılda ~4.750 MWh-termal. Elektrikten ısıya verim %92, gaz kazanı %90. Yatırım ~1,7 M$ (Kyoto ~114 €/kWh ile Berkeley 100 $/kWh arası). İşletme-bakım yılda yatırımın %2'si (~34 bin $). Kur ~49 TL/$ (25 Eylül 2026; araştırma raporunda 45 alınmıştı, burada güncellendi).

Sonuç. Yılda ~5.280 MWh doğalgaz ikame edilir: ~8,9 M TL, yani ~182 bin $ brüt tasarruf.

ŞARJ ELEKTRİĞİNİN TOPLAM MALİYETİ	YILLIK NET TASARRUF	HİBESİZ GERİ ÖDEME	%40 DESTEKLE	GAZ +%40 VE %40 DESTEK
0 TL/MWh (kendi GES fazlası)	~148 bin $	~11,5 yıl	~7 yıl	~4,5 yıl
500 TL/MWh (sıfıra yakın saatler + düşük şebeke bedeli)	~96 bin $	~18 yıl	~11 yıl	~6 yıl
1.000 TL/MWh	~43 bin $	~40 yıl	~24 yıl	~9 yıl

Anlamı. Bu teknoloji Türkiye'de ancak üç koşul birlikte sağlanırsa kâr eder: (a) elektrik fiilen bedava ya da çok ucuz, (b) yatırımın bir kısmı hibe veya teşvikle karşılanıyor, (c) gaz fiyatı bugünkünden yüksek. Tek başına sıfır fiyatlı saatler yetmez. Rekabet açısından 150°C altındaki ısıda yüksek sıcaklık ısı pompası (COP 2-3), sıfır fiyat saatlerinde ise depolamasız elektrikli kazan daha ucuz. Termal bataryanın asıl kazandığı alan 24 saat kesintisiz buhar isteyen ve 150-400°C aralığında çalışan tesisler. Hedef sektörler: gıda (nişasta, şeker, süt tozu), tekstil boyahaneleri, kağıt ve kimya. Sektörlere göre buhar talebinin büyüklüğü doğrulanmadı.

4. Mevzuat ve teşvikler

- **EPDK depolama yönetmeliği:** Temel metin 9 Mayıs 2021. 19 Kasım 2022 değişikliği depolamayı enerjiyi "tekrar elektriğe çevirerek" sisteme veren tesis olarak tanımladı; 13 Mayıs 2025'te Kabul Yönetmeliği'ne de aynı tanım girdi. 29 Aralık 2025 değişikliği lisanssız tesislere depolama imkânı getirdi ve OSB'deki depolamayı "tüketim tesisine bütünleşik" saydı; termal depolamaya özel hüküm yok, 2026'da yeni değişiklik bulunamadı. Sonuç: termal batarya tüketim tesisi gibi kurulur; hızlıdır, lisans istemez, ama depolamaya özel teşviklerden yararlanamaz.
- **Türkiye ETS:** 27 Ağustos 2026, Resmî Gazete 33353. Pilot dönem 2026-2027: beş sektör, 2026 yalnızca raporlama, fiyat 2027'de, ücretsiz tahsisat %100. Taslağa göre birinci uygulama dönemi 2028-2035 ve 50 bin ton CO_2 eşiği. Kısa vadede müşteriye karbon maliyeti yansımıyor.
- **SKDM (AB sınırda karbon düzenlemesi):** Çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre gibi sektörleri kapsıyor; gıda ve tekstil doğrudan kapsamda değil. Bu sektörlerde asıl baskı AB'li alıcıların kendi emisyon hedeflerinden geliyor (niteliksel).

- **Teşvikler:** Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, HIT-30, yatırım teşvik belgesi, KOSGEB ve TÜBİTAK 1501/1507/1707'nin bu projeye uygunluğu doğrulanmadı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'la birebir teyit edilmeli.
- **AB fonları:** Türkiye Horizon Europe'a ortak ülke olarak katılıyor (ODTÜ-GÜNAM'ın 2026 projeleri örnek). Innovation Fund'a Türkiye'den doğrudan başvuru büyük olasılıkla yok (doğrulanmadı).

5. Strateji seçenekleri

SEÇENEK	ARTI	EKSİ	SERMAYE*	ZAMAN	MEKA KATKISI
(a) Lisans + yerel üretim	Kanıtlanmış teknoloji, hızlı başlangıç	Lisans bedeli ve telif; Türkiye pazarı ekonomik olarak olgun değil	3-8 M$	18-36 ay	Yüksek (gövde, eşanjör, montaj)
(b) Ortak girişim veya bölge EPC + sözleşmeli imalat	Düşük sermaye; Avrupa projelerine imalatla bugünden gelir; referans birikir	Marka yabancıda kalır; marj sınırlı	0,3-1,5 M$	6-18 ay	Çok yüksek (Rondo-SCG emsali)
(c) Yerli teknokent firmasına yatırım	Ucuz giriş, yerlilik avantajı	Doğrulanmış aday yok (yalnızca EEN'deki gizli profil)	0,2-1 M$	3-12 ay	Orta
(d) Sıfırdan kendi Ar-Ge'si	Fikri mülkiyet MEKA'da	3-5 yıl kaybedilir; teknoloji zaten metalaşıyor	2-5 M$	36-60 ay	Orta
(e) Hizmet olarak ısı	Müşterinin yatırım korkusunu çözer; uzun vadeli gelir	Sermaye yoğun; finansman ortağı ister (Kyoto-Kyotherm emsali)	Proje başına 1,5-2 M$	12-24 ay	Yüksek (EPC + işletme)

*Varsayım.

Önerilen karma: Önce (b), üzerine (e) pilotu, paralelde (c) için keşif. (a) ancak 2-3 referans ve kanıtlanmış yerli talep oluşunca; (d) yalnızca yerlileştirme mühendisliği düzeyinde.

İlk ortak adayı: Magaldi. Malzeme taşıma ve konveyör kökenli, MEKA'ya benzeyen bir sanayi firması. Akışkan kum yatağı teknolojisi MEKA'nın kum, eleme ve taşıma bilgisine doğrudan oturuyor; Körfez'e açılıyor ve Ekim 2026'da İstanbul'da. Diğer adaylar: küçük ve ortak arayan Kyoto (hizmet olarak ısı deneyimi), 250-390°C anahtar teslim sistemleriyle EnergyNest ve Kraftblock.

6. Pazar ve kâr senaryoları

- **Küresel pazar:** UC Berkeley'e göre termal depolama pazarı 2022'de 19 milyar $, 2028'de 50 milyar $ bekleniyor (yıllık ~%17; CSP ve soğutma dahil geniş tanım). Mordor Intelligence'a göre 2025'te pazarın %45,4'ü erimiş tuz, %73,2'si duyulur ısı teknolojisi. EnergyNest dünya genelinde 300 milyar €'luk fırsattan söz ediyor (şirket iddiası).
- **Türkiye ve yakın bölge (varsayım):** 24 saat buhar kullanan, gaz kazanlı ve GES'li 300-500 aday tesis; tesis başına 10-50 MWh ile toplam 3-25 GWh-termal, yani ~0,3-2,5 milyar $. Körfez'de gaz daha da ucuz; Balkanlar (AB fiyatlarına yakın) ve Orta Asya daha yakın ihracat alanları.

2030 (VARSAYIM)	VARSAYIM	GELİR	FAVÖK
Kötü	1-2 pilot, küçük imalat işleri; gaz ucuz kalır	3 M$ altı	-0,5 ile -1 M$ (kümülatif zarar)
Orta	Avrupa'lı ortağa yılda 20-40 modül imalatı + Türkiye'de yılda 3-5 EPC projesi	10-20 M$	%12-15, yani 1,5-3 M$
İyi	Bölge EPC lideri; Türkiye, Balkanlar, Orta Asya'da yılda 20+ proje + hizmet olarak ısı portföyü	50 M$ üstü	%15-20, yani 8-10 M$

7. İki yönlü değerlendirme

BOĞA: GÜÇLÜ ARGÜMANLAR	AYI: ZAYIF NOKTALAR VE RİSKLER
Sermaye ve referanslar hızla büyüyor (Antora, Rondo, Electrified Thermal, EnergyNest).	Türkiye'de gaz 1,69 TL/kWh ile görece ucuz; tarife siyasi ve sübvansiyonlu. Hibesiz geri ödeme 10 yılın üzerinde.

BOĞA: GÜÇLÜ ARGÜMANLAR	AYI: ZAYIF NOKTALAR VE RİSKLER
Sıfır fiyatlı saatler artıyor (8 ayda 607 saat); akşam zirvesi 4.490 TL/MWh'e çıkıyor.	Sıfır saatleri mevsimsel, günde ortalama ~2,5 saat; tavan-taban kuralı ve kapasite artışları bunu tersine çevirebilir.
Teknoloji "çelik + refrakter + eşanjör + otomasyon", yani MEKA'nın DNA'sı.	Teknoloji hızla metalaşıyor; fikri mülkiyet avantajı zayıf. "İlk giren" avantajı daha çok referans ve müşteri ilişkisinde.
Türkiye'de rakip ve temsilci boşluğu var.	Boşluğun bir nedeni ekonominin tutmaması olabilir; Brenmiller gibi zorlananlar var, Kyoto küçük kalıp devredildi.
Termal bataryaya lisans gerekmiyor; OSB'de hızlı kurulum.	Depolamaya özel gelir kanalları kapalı; ETS 2027'ye kadar fiyat üretmiyor ve tipik buhar müşterisini kapsamıyor.
AB'li alıcıların baskısı, Horizon fonları, ODTÜ ve Çukurova bilgi birikimi.	150°C altında ısı pompası ve elektrikli kazan daha ucuz; Çinli üreticiler incelenmedi ama maliyet baskısı yapmaları muhtemel.
Hizmet olarak ısı modeli müşterinin yatırım korkusunu çözer (Kyoto-Kyotherm).	İlk müşteriyi bulmak zor; müşteri 24 saat buhar güvenliği ister, pilot başarısızlığı itibar riski taşır.

Öneriler: ilk 6 ay

Hüküm: Girilir, ama şartlı ve kademeli. Bu, Türkiye'de bugün yüksek getirili bir iş değil; 2027-2030'a uzanan bir opsiyon. En hızlı ve en az riskli gelir, Avrupa'daki termal batarya firmalarına imalat ve EPC ortaklığından gelir. Bütçe varsayımı 150-300 bin $, 2-3 mühendis.

1. **Bu hafta ve 1. ay:** EEN profili (TOTR20251001007) için ilgi bildirimi ve firmanın kimliğini öğrenme. Magaldi, Kyoto, EnergyNest, Kraftblock ve Rondo'ya "Türkiye ve bölge imalat, EPC ortaklığı" teklif mektubu. 22-24 Ekim ANKIROS'ta Magaldi ile yüz yüze görüşme.
2. **1-2. ay:** EPDK dağıtım bedelleri, BOTAŞ'ın güncel tarifesi ve teşvik uygunluğunun resmi teyidi; termal bataryanın tüketim tesisi statüsü için EPDK görüşü.
3. **2-4. ay:** GES'i olan, 24 saat buhar kullanan ve AB'ye ihracat yapan 10 OSB tesisinin (gıda, tekstil) taranması; 3'üyle saatlik yük ve GES verisi üzerinden fizibilite. Hedef, kendi GES fazlasıyla şarj.
4. **3-5. ay:** Seçilen ortakla bir modül (gövde, eşanjör veya kum taşıma) için deneme imalatı siparişi; ODTÜ-GÜNAM ya da Çukurova ile TÜBİTAK veya Horizon başvurusu.
5. **6. ay karar kapısı:** Ortaklık imzalandıysa, en az bir müşteri hizmet olarak ısı niyet mektubu verdiyse ve geri ödeme destekle 6 yılın altına iniyorsa, 1,5-2 M$'lık pilot yatırım kararı. Aksi halde imalat ortaklığıyla sınırlı kalınır.

Uyarılar

- Pilot hesabındaki tüm girdiler (kur, verim, yatırım, şebeke bedeli, çalışma günü) varsayım; dağıtım bedeli ve güncel BOTAŞ revizyonu doğrulanmadı.
- Termal bataryanın EPDK tanımı dışında kaldığı hukuki bir çıkarım; resmi görüşle teyit edilmeli.
- Finansman rakamlarında çelişki var: Rondo için 107, 160 ve 195 M$; Antora toplamı için ~770 M$ özsermaye ya da proje finansmanı dahil ~1 milyar $; Hyme'ın 26,6 M$'ı ikincil kaynaktan.
- Calectra, Heatrix, 1414 Degrees, Çinli rakipler, HIT-30 ve TÜBİTAK program detayları ile Türkiye'deki buhar talebi büyüklüğü doğrulanmadı.
- Kötü, orta, iyi gelir senaryoları tahmin değil, yön gösterici varsayımlardır.

Kaynaklar

[1] BOTAŞ Nisan 2026 tarifesi
[2] Electrified Thermal – Holcim
[3] Rondo – Covestro Brunsbüttel temel atma
[4] Rondo 100 MWh tesis
[5] Antora 550 M$ (pv magazine)
[6] Kyoto – KALL Ingredients
[7] Kraftblock ve MGA Thermal finansmanı
[8] Tracxn – Kraftblock
[9] Kyotherm – Kyoto 6,4 M€ sipariş
[10] Berkeley GSPP 2025 raporu
[11] Applied Energy 2025
[12] TSKB: sıfır ve eksi fiyatlar
[13] Depolama yönetmeliği değişikliği (Lexpera)
[14] Mevzuat: depolama yönetmeliği
[15] Pekin: ETS yönetmeliği yayımlandı
[16] Yeşil Haber: Türkiye ETS pilotu
[17] Emisyon Ticaret Sistemi
[18] Antora: sistem lansmanı

[19] Ascendants: Antora 550 M$
[20] Wins Solutions: Antora
[21] Rondo 60 M$ yatırım
[22] Rondo
[23] Heatmap: Antora ve Rondo
[24] EDP – Rondo ortaklığı
[25] Rondo batarya fabrikası (TR)
[26] Canary Media: Tata Steel
[27] Start-Up Nation: Brenmiller
[28] SEC 6-K: Brenmiller
[29] StockTitan: Brenmiller F-3
[30] StockTitan: BNRG haberleri
[31] Journal of Energy Storage 2024
[32] Termal depolama teknoloji analizi
[33] EnergyNest – Peter Greven
[34] EnergyNest 130 M$ yatırım
[35] EnergyNest
[36] Siemens Energy – EnergyNest
[37] Wikipedia: EnergyNest
[38] Solar Impulse: Heatcube
[39] Nefco – Kyoto finansmanı
[40] SolarPACES: Kyoto 4 M€ kredi
[41] Cision: Kyoto finansmanı
[42] MarketScreener: Kyoto
[43] EASE webinar: Kyoto
[44] Cision: Kyoto duyuruları
[45] Polar Night haberleri
[46] ESS News: 250 MWh kum bataryası
[47] Polar Night referansı
[48] DonanımHaber: kum ile depolama
[49] CIO Update: kum bataryası
[50] Tamarindo: Polar Night 7,6 M€
[51] pv magazine: 100 MWh kum bataryası
[52] Polar Night: %70 emisyon azalması
[53] iGrow: Electrified Thermal
[54] pv magazine: ateş tuğlası bataryası
[55] Electrified Thermal – DNV 20 yıl
[56] Electrified Thermal ilk ticari ünite
[57] CleanTechnica: Holcim
[58] Electrified Thermal
[59] Electrified Thermal Amsterdam ofisi
[60] Magaldi: İtalya kum bataryası
[61] Magaldi MGTES açık günleri
[62] Magaldi Ar-Ge fonu
[63] Magaldi (ANKIROS 2026 standı)
[64] Magaldi Green Energy açık günler
[65] Enel X – Magaldi
[66] Hyme AB fonu arıyor
[67] Energy Startups: termal depolama
[68] Sifted: Hyme
[69] EEN profili TOTR20251001007
[70] ARYAS AR-GE
[71] Fennec Teknoloji
[72] ENO termal depolama
[73] GSHP Türkiye: UTES
[74] F6S: Türkiye enerji depolama
[75] Energy XPRT: Türkiye
[76] ODTÜ-GÜNAM ODAK
[77] MMO TESKON 2023 bildirisi
[78] İdealOnline yayını
[79] Prof. Dr. Halime Paksoy
[80] YTÜ ENERJİ-UYGAR
[81] DergiPark: NÖHÜ makalesi
[82] ThinkGeoEnergy: Kızıldere
[83] Enerji Günlüğü: 13.05.2026 PTF
[84] Selenka: Şubat 2026 PTF
[85] Rüzgar Enerjisi: depolama yönetmeliği
[86] Mevzuat: yönetmelik 34288
[87] ST Endüstri: EPDK depolama düzenlemesi
[88] DKB: 29 Aralık 2025 mevzuat paketi
[89] İklim Başkanlığı: ETS taslağı
[90] Magaldi Green Energy
[91] Berkeley: termal depolama projesi
[92] Mordor Intelligence: TES pazarı
[93] Tracxn: Rondo
[94] PitchBook: Rondo